

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Validaciones - N° Muestra: 708587-1/2025.0 - Id: 2100628
El parámetro Manganeseo (0.2 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El parámetro Turbiedad (2.8 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
La diferencia entre el pH en Terreno (6.10) y el pH del laboratorio (7.02) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 0.92 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (7.73 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
- Se supera el error max. entre entre Cationes y Aniones, el que es 0.20 meq/L y valor obtenido es 0.46 meq/L. Revisar. Error Balance (%): 18.75. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 1.12 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.77 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre SDT calc. / Cond. medida es 0.50 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. ¿Suma iones menor?
Informe con alertas Analíticas / Formato
El parámetro Manganeseo (0.2 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El parámetro Turbiedad (2.8 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
Potasio (1.83 mg K/L) se encuentra fuera del rango de aceptación entre 1,5% a 20% del Sodio (0.11 - 1.41)
La diferencia entre el pH en Terreno (6.10) y el pH del laboratorio (7.02) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 0.92 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (7.73 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
Informe con alertas Analíticas / Formato

N° Muestra: 708587-1/2025.0 - Id: 2100628 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P4 ESTANQUE	
Subárea o producto: Agua potable/bebida	
Término de muestreo: 06-10-2025 11:00	Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región de La Araucanía
Comuna: Galvarino	Lugar de muestreo: PSR CHACAICO
Punto de muestreo: P4	Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Juan Roman	

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Cloruro	7,73 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	15-10-2025 18:26
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-02-2024	07-10-2025 09:40
Hierro	0,252 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,020 mg Fe/L	SM 3030 F, 3120 B	21-10-2025 12:41
Magnesio	4,66 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Manganeso	0,182 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,002 mg Mn/L	SM 3030 F, 3120 B	21-10-2025 12:41
Nitrato	< 1,0 mg NO ₃ /L	50 mg NO ₃ /L	1,0 mg NO ₃ /L	ME-16-2024	07-10-2025 09:24
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 09:41
pH	7,02 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 09:49
Sabor	Insípido	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 09:29
Sólidos disueltos totales	74 mg/L	1500 mg/L	5,0 mg/L	ME-31-2024	07-10-2025 09:30
Sulfatos	< 5 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	ME-30-2024	17-10-2025 16:27
Turbiedad	2,8 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	07-10-2025 09:40

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Alcalinidad	47 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:49
Bicarbonatos	47 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:49
Calcio	8,91 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Carbonatos	< 1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:49
Conductividad	129 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 09:49
Determinación de Coliformes totales	< 1,00 UFC/100 mL	1,00 UFC/100 mL	NCh 1620/2:2020	07-10-2025 09:40
Dureza cálcica	22,25 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	24-10-2025 11:38
Dureza magnésica	19,19 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	24-10-2025 11:38
Dureza total	41,44 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	24-10-2025 11:38
Potasio	1,83 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Sodio	7,06 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Temperatura	22,4 °C	--- °C	SM 2550 B	07-10-2025 09:49

Especificaciones

NCh 409: Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos

Notas

ND: No determinado.
LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.
SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.



Ximena Cuadros Moya

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

N° Muestra: 708587-1/2025.0 - Id: 2100628 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P4 ESTANQUE	
Subárea o producto: Agua potable/bebida	
Olor: ---	Sabor: ---
Registro número de medidor: ---	Norma de muestreo: ---
Proc. de muestreo: ---	Tipo de muestra: Puntual
Región: Región de La Araucanía	Comuna: Galvarino
Lugar de muestreo: PSR CHACAICO	Punto de muestreo: P4
Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía	Instrumento ambiental: ---
Proyecto: ---	Muestreado por: Juan Roman
Coordenadas: ---	Norma de emisión: ---
Equipo(s) de muestreo: ph-146-scl/mcl-43-scl	

Resultados de Mediciones
Término de muestreo: 06-10-2025 11:00

Datos del Muestreo

Análisis Acreditados

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
pH en terreno	6,10 unidad de pH	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
Temperatura en terreno	10,1 °C	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23

Observaciones

Notas
Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0

**Verónica Yañez**
Responsable Técnico